Aplicaciones Financieras para las Inversiones

Métricas de rentabilidad: ROI, CAGR, payback, IR, ROA/ROE y FTE

Juan Ignacio da Torre

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2026

Objetivo: medir si una inversión conviene con métricas simples, y saber qué esconde cada una

Cómo vamos a trabajar

Esta presentación va acompañada de un notebook

Las dos cosas se recorren **en paralelo**: acá vemos el concepto y la cuenta a mano, y en el notebook lo hacemos correr.

En la presentación

- Qué pregunta responde cada métrica
- La fórmula, paso a paso
- Las cuentas hechas a mano

En el notebook

- Las mismas cuentas en Python
- Datos reales de YPF
- Gráficos y ejercicios con solución

`notebooks/14_Aplicaciones_financieras_para_inversiones.ipynb`

De dónde venimos y a dónde vamos

Clase 13 (con Rita)

- Tasa nominal y efectiva
- Valor presente y futuro
- VAN, TIR y TIRM
- Costo de capital (WACC)

Hoy: métricas simples y muy usadas

Métrica	Pregunta
ROI	¿Cuánto gané por peso invertido?
CAGR	¿Cuánto rindió por año?
Payback	¿En cuánto tiempo recupero la plata?
IR	¿Cuánto valor de hoy por peso?
ROA/ROE	¿Qué tan rentable es la empresa?
FTE	¿Cuánto trabajo libera un proyecto?

La idea de la clase

Ninguna métrica alcanza sola. Las simples se entienden rápido pero esconden trampas.

ROI: retorno sobre la inversión

Definición

Compara lo que gané con lo que puse:

$$ROI = \frac{\text{Ganancia} - \text{Inversión}}{\text{Inversión}}$$

Lectura

- $ROI > 0$: gané
- $ROI = 0$: salí hecho
- $ROI < 0$: perdí

Ejemplo: pongo \$1.000.000 y recibo \$1.500.000

$$ROI = \frac{1.500.000 - 1.000.000}{1.000.000}$$
$$= \frac{500.000}{1.000.000} = 0{,}50 = 50\,\%$$

La trampa del ROI: no mira el tiempo

Proyecto	Inversión	Recibo	Cuándo	ROI
A	\$1.000.000	\$1.500.000	en **1 año**	50 %
B	\$1.000.000	\$1.500.000	en **5 años**	50 %

Mismo ROI, proyectos muy distintos

Con el A recupero la plata en un año y la puedo volver a invertir cuatro veces más. El ROI **no sabe cuánto tardó** en llegar la ganancia.

¿Cómo comparamos rendimientos de plazos distintos? $\Rightarrow$ **anualizando**

CAGR: el ROI anualizado

Definición

La tasa anual **constante** que lleva del valor inicial al final en n años:

$$CAGR = \left(\frac{\text{Valor final}}{\text{Valor inicial}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1 \qquad \text{o bien} \qquad CAGR = (1 + ROI)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Proyecto B, a mano

$$\begin{aligned} CAGR_B &= \left(\frac{1.500.000}{1.000.000}\right)^{\frac{1}{5}} - 1 \\ &= 1{,}5^{\,0{,}2} - 1 \\ &= 1{,}0845 - 1 = 8{,}45\,\% \text{ anual} \end{aligned}$$

Ahora sí se ve la diferencia

A: **50 %** anual
B: **8,45 %** anual

Es la **fórmula de equivalencia** de la clase 13: pasar una tasa de todo el período a una tasa anual.

Con datos reales: la acción de YPF (2008–2010)



Compro el 2-ene-2008 a **26,83** y vendo el 31-dic-2010 a **43,36** (3 años):

$$ROI = \frac{43{,}36 - 26{,}83}{26{,}83} = 61{,}6\,\%$$

$$CAGR = 1{,}616^{\frac{1}{3}} - 1 = 17{,}4\,\%\ \text{anual}$$

Lo que el CAGR esconde

Es un **promedio**: no muestra que a fines de 2008 la acción se desplomó con la crisis. Dice cuánto rindió, **no cuánto riesgo** se corrió.

El caso de hoy: el horno nuevo de la panadería



Una panadería evalúa un horno industrial de **$10 millones**. Flujos en millones:

Año	0	1	2	3	4	5
Flujo	-10	3	3,5	4	4	3

Costo de capital de los dueños: **20 % anual**.

$$ROI = \frac{(3 + 3{,}5 + 4 + 4 + 3) - 10}{10} = \frac{17{,}5 - 10}{10} = 75\,\%$$

¡75 %! ¿Negocio bárbaro? Veamos qué dicen las otras métricas.

Payback simple (PRS)

Definición

Tiempo hasta que los flujos **acumulados** cubren la inversión. Mide **liquidez**, no rentabilidad.

Año	Flujo	Acumulado
0	-10	-10
1	3	-7
2	3,5	$-3{,}5$
3	4	**+0,5**

Al final del año 2 faltaban **3,5**; el año 3 trae **4**. Si el flujo llega parejo durante el año:

$$PRS = 2 + \frac{3{,}5}{4}$$
$$= 2 + 0{,}875 = 2{,}875 \text{ años}$$

Unos **2 años y 10 meses y medio**.

Payback descontado (PRD)

El simple trata igual un peso de hoy que uno de dentro de 5 años. El descontado primero lleva cada flujo a valor presente: $VP_t = \dfrac{F_t}{(1+r)^t}$

Año	Flujo	$1{,}2^t$	VP	VP acum.
0	-10	1	-10	-10
1	3	1,2	2,500	$-7{,}500$
2	3,5	1,44	2,431	$-5{,}069$
3	4	1,728	2,315	$-2{,}755$
4	4	2,0736	1,929	$-0{,}826$
5	3	2,48832	1,206	$\mathbf{+0{,}380}$

$$PRD = 4 + \frac{0{,}826}{1{,}206} \approx 4{,}68 \text{ años}$$

De 2,9 a 4,7 años

Con el costo del dinero, el horno se paga recién **en su último año de vida**.

IR: un ROI que sí descuenta

Definición

$$IR = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t}}{I_0} \qquad \begin{cases} IR > 1 & \text{conviene} \\ IR < 1 & \text{no conviene} \end{cases}$$

Relación con el VAN, paso a paso. Como $VAN = VP_{\text{flujos}} - I_0$, despejo $VP_{\text{flujos}} = VAN + I_0$:

$$IR = \frac{VP_{\text{flujos}}}{I_0} = \frac{VAN + I_0}{I_0} = \frac{VAN}{I_0} + \frac{I_0}{I_0} = 1 + \frac{VAN}{I_0}$$

Por eso $IR > 1$ **es lo mismo que** $VAN > 0$: miden lo mismo, uno en pesos y el otro por peso invertido.

IR del horno y balance de las métricas

A mano, con la tabla del payback descontado:

$$IR = \frac{2{,}500 + 2{,}431 + 2{,}315 + 1{,}929 + 1{,}206}{10}$$
$$= \frac{10{,}380}{10} = 1{,}038$$

y entonces $VAN = 10{,}380 - 10 = 0{,}380$ millones.

Métrica	Valor	Lectura
ROI	75 %	"¡Bárbaro!"
PRS	2,9 años	"Se paga rápido"
PRD	4,7 años	"Se paga al final"
IR	1,04	"Apenas conviene"

Conviene, pero por muy poco

El ROI y el payback simple **inflaban** el proyecto porque ignoran que la plata de los dueños cuesta 20 % anual. Si los flujos vienen un poco peor, el horno deja de convenir.

De un proyecto a la empresa entera: ROA y ROE

$$ROA = \frac{\text{Resultado operativo}}{\text{Activo total}} \qquad ROE = \frac{\text{Resultado neto}}{\text{Patrimonio neto}}$$

ROA (*Return on Assets*)

Cuánto rinde **todo lo que la empresa tiene**, sin importar quién lo financió.

ROE (*Return on Equity*)

Cuánto rinde **la plata de los dueños**.

La diferencia entre los dos es **la deuda**:

- Resultado neto = resultado operativo − intereses
- Patrimonio = activo − deuda

Con Rita vieron el WACC: la empresa se financia con deuda y con capital propio. Acá vemos qué le pasa a la rentabilidad de los dueños según cuánto se endeude.

La panadería, en tres versiones

Activo de **$100 millones**, resultado operativo de **$20 millones** $\Rightarrow$ ROA $= 20\,\%$. Ignoramos impuestos.

	Sin deuda	**Barata**	**Cara**
Deuda	0	60 al 10 %	60 al 30 %
Patrimonio	100	40	40
Res. operativo	20	20	20
Intereses	0	6	18
Res. neto	20	14	2
ROA	20 %	20 %	20 %
ROE	**20 %**	**35 %**	**5 %**

Deuda barata, a mano:

$$ROE = \frac{20 - 0{,}10 \times 60}{100 - 60}$$
$$= \frac{20 - 6}{40} = \frac{14}{40} = 35\,\%$$

El negocio es el mismo en las tres columnas

Lo único que cambia es **cómo se financia**.

El efecto palanca, demostrado

Llamo A al activo, D a la deuda, E al patrimonio ($A = D + E$) e i a la tasa de la deuda. El resultado operativo es $ROA \cdot A$:

$$ROE = \frac{ROA \cdot A - i \cdot D}{E} = \frac{ROA \cdot (D + E) - i \cdot D}{E} = \frac{ROA \cdot D + ROA \cdot E - i \cdot D}{E}$$

$$= ROA + (ROA - i) \cdot \frac{D}{E}$$

Verificación:

- Barata: $20\,\% + (20\,\% - 10\,\%) \cdot \frac{60}{40} = 35\,\%$
- Cara: $20\,\% + (20\,\% - 30\,\%) \cdot \frac{60}{40} = 5\,\%$

Regla

Si $ROA > i$, la deuda **amplifica** el ROE.
Si $ROA < i$, lo **destruye**.
Si $ROA = i$, da igual.

FTE: medir el trabajo que libera un proyecto

Muchos proyectos hoy (automatizar un proceso, sumar un sistema, incorporar IA) **no venden más: ahorran tiempo**. Para meterlo en un ROI hay que traducir horas a plata.

FTE (*Full-Time Equivalent*)

Equivalente a **una persona trabajando a tiempo completo**:

$$FTE = \frac{\text{Horas de trabajo que requiere la tarea}}{\text{Horas que trabaja una persona en el período}}$$

Ejemplo: una tarea consume 320 horas por mes y una persona trabaja 160 $\Rightarrow$ **2 FTE**. Da igual si son 2 personas full-time o 4 part-time: la carga es la misma.

El caso: automatizar la carga de facturas

La panadería carga **3.000 facturas por mes** a **6 minutos** cada una. Un sistema baja el tiempo a **1 minuto**.

$$\text{Horas antes} = \frac{3.000 \times 6}{60} = 300 \text{ h/mes}$$

$$\text{Horas después} = \frac{3.000 \times 1}{60} = 50 \text{ h/mes}$$

$$\text{Horas liberadas} = 300 - 50 = 250 \text{ h/mes}$$

$$\textit{FTE} \text{ liberados} = \frac{250}{160} = 1{,}5625$$

Un FTE le cuesta **$16,8 millones por año**:

$$1{,}5625 \times 16{,}8 = 26{,}25 \text{ millones}$$

de ahorro **potencial** por año.

El sistema cuesta **$12 millones** + **$3 millones** de licencia anual.

Horas liberadas no es lo mismo que plata ahorrada

El ahorro solo existe si la empresa **hace algo** con el tiempo liberado:

Escenario	Se captura	Ahorro (M$)	ROI año 1
Reasignar a tareas que generan valor	100 %	26,25	**75 %**
Absorber parcialmente	50 %	13,13	−12,5 %
No capturar (nadie cambia nada)	0 %	0	−100 %

$$ROI_{\text{año 1}} = \frac{\text{Ahorro capturado} - (12 + 3)}{12 + 3} \qquad \text{ej.: } \frac{26{,}25 - 15}{15} = 75\,\%$$

La lección

El sistema libera 1,56 FTE en los tres casos. Lo que cambia el ROI es **la decisión de gestión**: ¿por qué canal exacto se convierten estas horas en plata?

Resumen: qué pregunta responde cada métrica

Métrica	Pregunta	Unidad	Umbral	¿Mira el tiempo?
ROI	¿Cuánto gané por peso invertido?	%	> 0	No
CAGR	¿Cuánto rindió por año?	% anual	$> r$	Anualiza
PRS	¿Cuándo recupero la plata?	años	$<$ máximo	No
PRD	¿Cuándo la recupero, en valor de hoy?	años	$<$ máximo	Sí
IR	¿Cuánto valor de hoy por peso?	veces	> 1	Sí
ROA	¿Cuánto rinde todo el activo?	%	$>$ costo deuda	–
ROE	¿Cuánto rinde la plata de los dueños?	%	$>$ lo exigido	–
FTE	¿Cuánto trabajo libera o consume?	personas	–	–
De la clase 13: VAN (¿cuánta plata de hoy me deja?) y TIR/TIRM (¿a qué tasa empata?)				

Para llevarse

1. **El ROI es el más usado y el más tramposo**: no mira el tiempo. Anualizalo (CAGR) o descontalo (IR).
2. **El payback mide liquidez, no rentabilidad**: un proyecto puede recuperarse rápido y aun así no convenir.
3. **La deuda es una lupa**: agranda lo bueno y lo malo del negocio (ROE vs. ROA).
4. **Horas ahorradas no son plata ahorrada**: el FTE mide capacidad; el ROI depende de qué se haga con ella.
5. **Ninguna métrica alcanza sola**: un buen análisis muestra varias y explica por qué difieren.

Ejercicios (en el notebook, con solución)

1. **ROI vs. CAGR.** Departamento: USD 40.000 → 58.000 en 7 años. Auto clásico: USD 40.000 → 50.000 en 2 años. ¿Cuál rindió más?
2. **Payback e IR.** Máquina de \$8 millones, flujos de \$2,5 millones por año durante 5 años, costo de capital 25 %. ¿Conviene?
3. **ROE.** Activo \$50 millones, resultado operativo \$9 millones, deuda \$30 millones. ROE con deuda al 12 % y al 25 %. ¿Desde qué tasa conviene no endeudarse?
4. **FTE.** 1.200 consultas por mes a 15 minutos; un asistente resuelve el 40 %. ¿Cuántos FTE libera? ¿Cuánto se ahorra si solo se reasigna la mitad?

Preguntas

¿Preguntas?

Y ahora: **hablemos del trabajo práctico**

Fuentes y bibliografía

- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2019). *Corporate Finance* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation* (3rd ed.). Wiley.
- Clase 13 del Laboratorio: *Herramientas de análisis financiero* (tasas, VAN, TIR, TIRM, WACC).